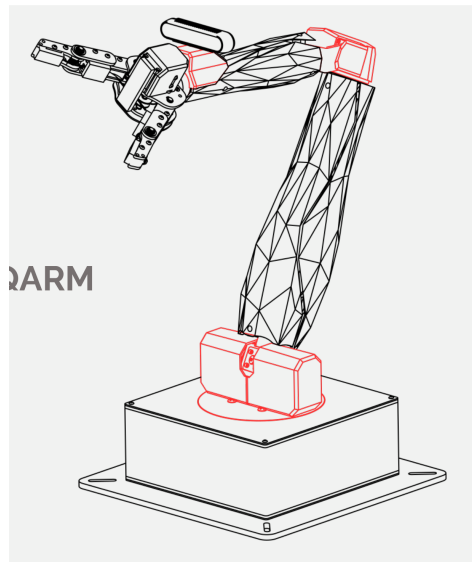


QArm 概念回顾

引导示教



Lead Through Laboratory
MATLAB Simulink

为什么要探索引导示教？

在焊接等工业机械臂应用场景中，生产过程往往需要同时发挥机器人高精度、高重复性执行任务的能力，以及操作员在规划工具运动路径方面的经验与技巧（例如焊枪的运动轨迹）。针对这类人机协作场景，【引导示教】技术允许操作员通过手动引导末端执行器和工具沿目标路径运动，同时由机械臂自主学习并记录该运动轨迹。本实验分为两个部分：第一部分将要求你实现代码，使机械臂能够记录/学习其所经历的路径；第二部分则让机械臂在独立任务中重复执行所学习的轨迹。

itions, 'Lead Through' allows the operator to physically drive the tool of interest, while the manipulator learns the trajectory. This lab will require you to implement code to allow the manipulator to record/learn the trajectory and then have the manipulator repeat the trajectories in a separate task.

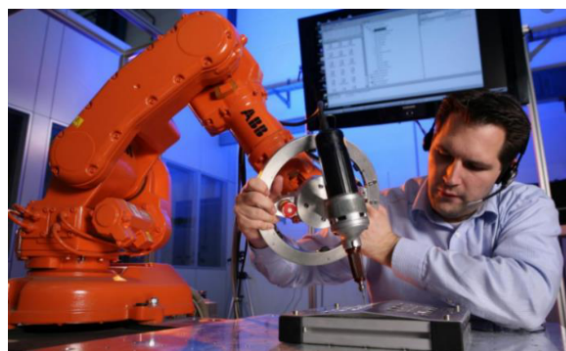


图1 ABB公司SMERobot发明：引导示教编程（图片来源：ABB AG）

引导示教

引导示教技术常用于教授机器人完成焊接或喷漆等路径复杂或难以预设的任务。操作员通过手动引导机械臂沿目标操作路径运动，同时由关节位置传感器记录各关节的运动轨迹。轨迹以足够高的采样率存储于内存中，以便回放时末端执行器能够沿连续路径运动。该方法的优点是操作简便，但每执行一项新任务都需要重新编程。若操作员在示教过程中出现失误，则必须重新开始学习流程。

控制视角分析

从控制理论角度来看，人类操作员充当控制器的角色。期望位置即为末端执行器须跟踪的操作路径。操作员握持机械臂并将其引导至目标位置时，实质上是向机械臂各关节施加所需方向上的力或力矩。末端执行器相对于目标设定点的位置偏差，由操作员的眼睛感知并形成反馈回路，从而构成完整的控制系统。

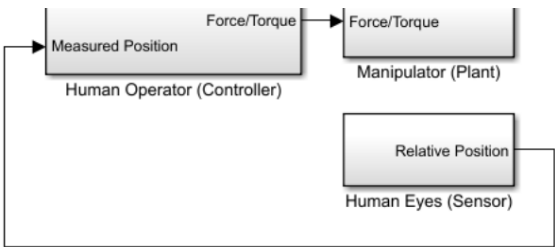


Figure 2 Control Block Diagram for Lead Through

图2 引导示教控制框图

操作规程

使用实体机械臂时，在学习阶段可以安全地徒手操作并移动机械臂。而使用虚拟机械臂时，无法进行物理交互，此时需通过键盘来驱动机械臂。键盘指令将被解析为末端执行器在三个笛卡尔坐标方向上的线速度，使机器人的操控界面更加直观。在引导机械臂沿指定操作路径运动的过程中，将使用正向运动学方程来实时追踪末端执行器的位置。数据记录完成后，一个独立的软件程序将把存储的关节角度作为指令输入发送给机械臂。

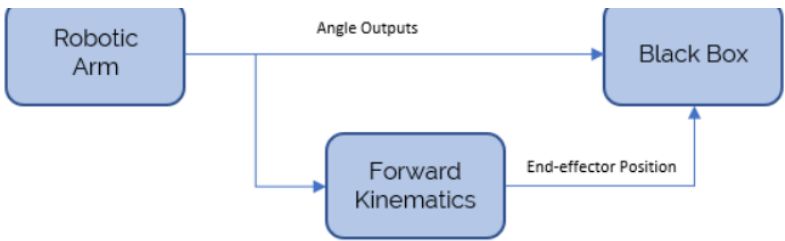


图1.3 路径学习阶段的引导示教工作流程图

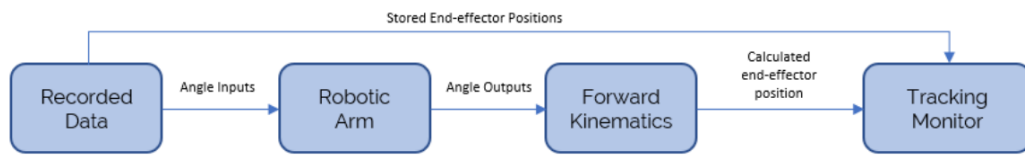


图1.4 路径执行阶段的引导示教工作流程图